CURSO COMPLETO 2026 • TRANSPETRO

VOLUME 2

Matemática — Cesgranrio

Teoria completa + 100 questões com resolução passo a passo

Transpetro — Petrobras Transporte S.A.
Edital nº 03 - TRANSPETRO/PSP/TERRA/NÍVEL MÉDIO - 2026.3 | Ênfase 1: Administração e Controle
Banca: Fundação Cesgranrio | Prova objetiva: 29 de novembro de 2026

Material de estudo autossuficiente • Setembro de 2026

Sumário

1. Como a Cesgranrio Prova Matemática 1

1.1 O desenho das 10 questões 1

1.2 O método em 4 passos (para cada questão) 1

2. Números, Potências e Raízes 3

2.1 Os conjuntos, em uma linha 3

2.2 Potências e raízes — as regras que resolvem 3

2.3 Módulo e sinais 3

3. Razão, Proporção, Regra de Três e Porcentagem 5

3.1 Razão e proporção 5

3.2 Regra de três simples e composta 5

3.3 Porcentagem — o tema mais cobrado 5

4. Equações do 1º e 2º Grau e Sistemas Lineares 7

4.1 Equação do 1º grau: ax + b = 0 → x = −b/a 7

4.2 Equação do 2º grau: $ax^2 + bx + c = 0$ 7

4.3 Sistemas lineares (2×2) 7

5. Funções 8

5.1 Função afim (1º grau): f(x) = ax + b 8

5.2 Função quadrática (2º grau): $f(x) = ax^2 + bx + c$ 8

5.3 Função exponencial: f(x) = a^x (a > 0, a ≠ 1) 8

5.4 Logaritmo (o mínimo que a banca cobra) 8

5.5 Função trigonométrica (o mínimo) 8

6. Análise Combinatória e Probabilidade 10

6.1 Princípio fundamental da contagem 10

6.2 Fatorial, permutação e combinação 10

6.3 Probabilidade 10

7. Matemática Financeira (cai em geral E em específica) 11

7.1 Juros simples 11

7.2 Juros compostos 11

7.3 Desconto 11

8. Bloco de Questões I — Números, Razão e Porcentagem 12

9. Bloco de Questões II — Regra de Três, Equações e Funções 16

10. Bloco de Questões III — Juros, Descontos e Mistas 18

11. Bloco de Questões IV — Revisão Geral (Q56–Q100) 20

12. Fechamento 25

VOLUME 2

1. Como a Cesgranrio Prova Matemática

1.1 O desenho das 10 questões

A prova reserva **10 questões de Matemática** (20 minutos na tática do capítulo 4 do Vol. 0). A distribuição típica da banca em provas de nível médio:

Tema	Questões típicas	O que a banca faz
Porcentagem, razão e proporção, regra de três	3 a 4	Situações de trabalho (produtividade, custo, prorrogação)
Juros simples/compostos e descontos	1 a 2	Cálculo financeiro direto (também cai na específica!)
Equações do 1º/2º grau e sistemas	1 a 2	Modelagem a partir do enunciado
Funções (1º, 2º grau, exponencial)	1 a 2	Gráfico/interpretação ou cálculo direto
Probabilidade e/ou análise combinatória	1 a 2	Contagem simples e probabilidade de eventos

> **PERFIL DA BANCA**
> A Cesgranrio **quase nunca** prova matemática "pura": o número vem dentro de uma situação (terminal, contrato, produção, equipe). Treine **traduzir o enunciado para a equação** — é isso que as 10 questões cobram. Cálculo mecânico sem entender o enunciado é a principal causa de erro.

1.2 O método em 4 passos (para cada questão)

1. **Identifique a grandeza:** o que se pede? (valor, taxa, quantidade, tempo, probabilidade)
2. **Modele:** escreva a relação (equação, proporção, fórmula de juros, regra de três).
3. **Resolva com estratégia:** arredonde quando possível, use a forma mais curta (ex.: 15% = 10% + 5%).
4. **Teste a ordem de grandeza:** se o resultado vier muito maior/menor que o esperado, refaça — 60% dos erros em prova são de digitação/ordem de grandeza, não de conceito.

DICA

Porcentagem é a habilidade nº 1: quem domina "x% de y" e "variação percentual" resolve 3–4 das 10 questões em menos de 2 minutos cada. Treine cálculos mentais de 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 20%.

VOLUME 2

2. Números, Potências e Raízes

2.1 Os conjuntos, em uma linha

- **Naturais (N):** 0, 1, 2, 3...
- **Inteiros (Z):** ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
- **Racionais (Q):** números que podem ser escritos como fração (0,5 = 1/2; 0,333... = 1/3).
- **Irracionais:** não são fração (π, √2, e).
- **Reais (R):** Q ∪ irracionais — todos os números da reta.

Cobrança típica: ordenar números (comparar fração, decimal e raiz); raiz quadrada de número racional; potência de 10 (notação científica simples).

2.2 Potências e raízes — as regras que resolvem

Regra	Exemplo
a^m · a^n = a^(m+n)	2^3 · 2^4 = 2^7 = 128
a^m / a^n = a^(m−n)	5^6 / 5^2 = 5^4 = 625
(a^m)^n = a^(m·n)	(3^2)^3 = 3^6 = 729
a^0 = 1 (a ≠ 0)	999^0 = 1
a^(−n) = 1/a^n	2^(−3) = 1/8 = 0,125
√(a·b) = √a · b	√(4·9) = 2·3 = 6
√(a/b) = √a / √b	√(25/9) = 5/3

Valores que precisam estar na cabeça: √2 ≈ 1,41; √3 ≈ 1,73; √5 ≈ 2,24; √6 ≈ 2,45; √7 ≈ 2,65; √8 ≈ 2,83; √10 ≈ 3,16. E os quadrados até 20: $11^2 = 121$, $12^2 = 144$, $13^2 = 169$, $14^2 = 196$, $15^2 = 225$, $16^2 = 256$, $17^2 = 289$, $18^2 = 324$, $19^2 = 361$, $20^2 = 400$.

2.3 Módulo e sinais

- $|x| = x$ se $x \geq 0$; $|x| = -x$ se $x < 0$.
- $|a + b| \leq |a| + |b|$ (desigualdade triangular — cai em questão de "distância máxima").
- Atenção ao sinal: $-(a - b) = b - a$.

VOLUME 2

3. Razão, Proporção, Regra de Três e Porcentagem

3.1 Razão e proporção

- **Razão** entre a e b: a/b.
- **Proporção:** a/b = c/d (os meios e extremos têm produto igual: a·d = b·c).
- **Divisão em partes proporcionais:** dividir Q em partes proporcionais a p e q: part e de p = Q·p/(p+q).

Exemplo. Um bônus de R$ 900 é dividido entre dois técnicos em partes proporcionais a 2 e 3. Quanto recebe cada um? Total de partes = 5. Parte = 900/5 = 180. Técnico 1: 2×180 = R$ 360; Técnico 2: 3×180 = R$ 540.

3.2 Regra de três simples e composta

Simples (duas grandezas):

Caso	Exemplo
Diretamente proporcionais (aumenta × aumenta)	5 caminhões carregam 500 t em 2 dias. 10 caminhões carregam 1000 t no mesmo prazo.
Inversamente proporcionais (aumenta ÷ diminui)	5 caminhões levam 2 dias. 10 caminhões levam 1 dia (mesma carga).

Composta (3+ grandezas): monte a proporção com a grandeza desconhecida embaixo e **inverte** a razão das grandezas inversamente proporcionais.

Exemplo. 3 operários constroem 30 m de muro em 4 dias. Quantos dias para 6 operários construírem 60 m? (Operários e dias são inversos; muro e dias são diretos.)

Taxa de trabalho: 30 m ÷ (3 op × 4 dias) = 2,5 m por operário-dia. Com 6 operários: 6 × 2,5 = 15 m por dia. Para 60 m: 60 ÷ 15 = **4 dias**.

(Conferência pela lógica: a força dobrou (3→6) e o trabalho dobrou (30→60) — os efeitos se cancelam, então o tempo não muda: 4 dias.).

3.3 Porcentagem — o tema mais cobrado

Formas equivalentes de 15%: 15/100 = 0,15 = 3/20.

Operações essenciais:

- x% de y = (x/100)·y. Ex.: 15% de 240 = 36.
- **Aumento de x%:** multiplica por (1 + x/100). Aumento de 15% → ×1,15.
- **Queda de x%:** multiplica por (1 − x/100). Queda de 20% → ×0,80.
- **Variação percentual:** (novo − antigo)/antigo × 100.

Cuidado clássico: aumentar 10% e depois cair 10% **não** volta ao valor original. Ex.: 100 → +10% → 110 → −10% → 99. A queda de 10% é sobre 110, não sobre 100.

Método rápido para porcentagens:

- 10% = dividir por 10.
- 5% = metade de 10%.
- 1% = dividir por 100.
- 15% = 10% + 5%. 25% = dividir por 4. 50% = dividir por 2. 20% = 10% × 2. 30% = 3 × 10%.

VOLUME 2

4. Equações do 1º e 2º Grau e Sistemas Lineares

4.1 Equação do 1º grau: $ax + b = 0 \to x = -b/a$

Modelagem: "o triplo de um número menos 5 é 16" → $3x - 5 = 16 \to 3x = 21 \to x = 7$.

Frações no denominador: multiplique tudo pelo MMC. Ex.: $x/2 + x/3 = 5 \to (3x + 2x)/6 = 5 \to 5x = 30 \to x = 6$.

4.2 Equação do 2º grau: $ax^2 + bx + c = 0$

Fórmula de Bhaskara: $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$, com $\Delta = b^2 - 4ac$.

Δ	Raízes
$\Delta > 0$	duas raízes reais distintas
$\Delta = 0$	uma raiz real (dupla)
$\Delta < 0$	não há raiz real

Propriedades das raízes (cai muito):

- Soma: $S = x_1 + x_2 = -b/a$
- Produto: $P = x_1 \cdot x_2 = c/a$

Exemplo. $x^2 - 7x + 12 = 0 \to S = 7, P = 12 \to$ raízes 3 e 4.

Fatoração rápida: procure dois números cujo produto seja c e soma seja $-b$.

4.3 Sistemas lineares (2×2)

Métodos: **soma** (elimine uma variável somando/subtraindo), **substituição** (isole e substitua) e **Cramer** (quando o determinante é "bonito").

Exemplo. $x + y = 10$; $2x - y = 5$. Somando: $3x = 15 \to x = 5 \to y = 5$.

> **DICA**
> Em sistemas, o método da soma é o mais rápido na prova: olhe os coeficientes e encontre o par que se cancela.

VOLUME 2

5. Funções

5.1 Função afim (1º grau): f(x) = ax + b

- a > 0: crescente; a < 0: decrescente.
- Raiz: x = −b/a (onde o gráfico corta o eixo x).
- Ponto de interseção de duas retas: iguale e resolva.

Aplicação típica: custo fixo + custo variável. "Um terminal cobra R$ 100 de taxa fixa + R$ 0,50 por tonelada" → C(t) = 100 + 0,5t.

5.2 Função quadrática (2º grau): f(x) = ax² + bx + c

- **Vértice:** xv = −b/2a; yv = f(xv) (máximo se a < 0; mínimo se a > 0).
- **Concavidade:** a > 0 abre para cima (mínimo no vértice); a < 0 abre para baixo (máximo).
- **Sinal:** f(x) > 0 entre as raízes se a < 0; fora delas se a > 0.

Aplicação típica: lucro máximo. "L(x) = −2x² + 200x − 4000" → xv = −200/2(−2) = 50; L(50) = −2(2500) + 10000 − 4000 = 1500 → lucro máximo R$ 1.500 em x = 50 unidades.

5.3 Função exponencial: f(x) = a^x (a > 0, a ≠ 1)

- a > 1: crescente; 0 < a < 1: decrescente.
- 2^10 = 1024 ≈ 10^3 → "dobrar a cada período".
- **Regra prática:** crescimento de 10% ao ano → fatorial (1,1)^n. (1,1)^10 ≈ 2,59.

5.4 Logaritmo (o mínimo que a banca cobra)

- log_a(b) = x ⇔ a^x = b.
- log(1000) = 3; log(100) = 2; log(10) = 1 (base 10).
- log(a·b) = log a + log b; log(a/b) = log a − log b; log(a^n) = n·log a.
- ln(x) = log base e (e ≈ 2,718).

Cobrança típica: resolver 2^x = 8 → x = 3; ou "em quantos anos um valor dobra a 10% ao ano?" (resposta: ~7,2 anos — regra dos 70).

5.5 Função trigonométrica (o mínimo)

- **Ciclo unitário:** seno e cosseno variam entre −1 e 1, com período 360° (ou 2π).
- **Valores que precisam estar na cabeça:**

Ângulo	sen	cos
0°	0	1
30°	1/2	√3/2
45°	√2/2	√2/2
60°	√3/2	1/2
90°	1	0

- **Aplicação típica:** altura de um ponto em movimento circular, ou seno/cosseno de ângulo de um triângulo retângulo (seno = cateto opeto/hipotenusa; cosseno = catet
o adjacente/hipotenusa).

VOLUME 2

6. Análise Combinatória e Probabilidade

6.1 Princípio fundamental da contagem

Se um evento tem m possibilidades e outro tem n, a sequência tem m·n possibilidades.

Exemplo: 3 turnos × 4 áreas = 12 combinações de lotação.

6.2 Fatorial, permutação e combinação

- **Fatorial:** n! = n·(n−1)·...·1. 5! = 120; 0! = 1.
- **Permutação (ordem importa):** P = n!.
- **Combinação (ordem NÃO importa):** C(n,k) = n! / [k!(n−k)!].

Exemplo: de 6 candidatos, escolher 3 para uma comissão (ordem não importa): C(6,3) = 6!/(3!·3!) = (6·5·4)/(3·2·1) = 20.

6.3 Probabilidade

P(evento) = casos favoráveis / casos possíveis.

Regras:

- P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A e B) (se mutuamente exclusivos, P(A e B) = 0).
- P(não A) = 1 − P(A).
- P(A e B) = P(A)·P(B) (se independentes).

Exemplo. Em uma urna com 3 bolas vermelhas e 2 azuis, a probabilidade de tirar vermelha é 3/5 = 60%. De tirar **dois vermelhas seguidas** (sem reposição): (3/5)·(2/4) = 6/20 = 30%.

> **DICA**
> "Probabilidade de NÃO acontecer" = 1 − P(de acontecer). Em prova, quando o evento direto é complexo (ex.: "pelo menos um"), calcule o complementar e subtraia de 1.

7. Matemática Financeira (cai em geral E em específica)

7.1 Juros simples

J = C · i · t (C = capital, i = taxa per unit, t = tempo na unidade da taxa). Montante: M = C + J = C(1 + i·t).

Exemplo. C = R$ 1.000, i = 2% ao mês, t = 5 meses. J = 1000 · 0,02 · 5 = R$ 100. M = R$ 1.100.

7.2 Juros compostos

M = C · (1 + i)^t.

Exemplo. C = R$ 1.000, i = 10% ao mês, t = 3 meses. M = 1000 · (1,1)^3 = 1000 · 1,331 = R$ 1.331. J = R$ 331.

Regra dos 70: para estimar o tempo de dobra a taxa i% ao período: t ≈ 70/i. Ex.: a 10% ao ano, dobra em ~7 anos.

7.3 Desconto

- **Desconto simples (racional):** D = N · i · t (N = valor nominal). Valor presente: VP = N − D.
- **Desconto composto:** VP = N / (1 + i)^t.

Exemplo. Nota promissória de R$ 5.000, vencimento em 4 meses, desconto simples a 2% ao mês. D = 5000 · 0,02 · 4 = R$ 400. VP = R$ 4.600.

> **ESTRATÉGIA**
> Matemática financeira é **duplamente cobrada** (geral + específica). Dominar juros simples, compostos e desconto garante 1–2 pontos na Matemática **e** 3–5 pontos na específica (Bloco 2 — Finanças). É o conteúdo de melhor retorno do edital.

VOLUME 2

8. Bloco de Questões I — Números, Razão e Porcentagem

Q1. (ESTILO CESGRANRIO) Um terminal processou 480 embarques no trimestre. No próximo, espera-se um aumento de 12,5%. Quantos embarques?
a) 520 b) 530 c) 540 d) 550 e) 560
GABARITO: C — 12,5% = 1/8. 480/8 = 60. 480 + 60 = 540.

Q2. (ESTILO CESGRANRIO) O custo de uma operação caiu 20% no primeiro semestre e 10% no segundo. Qual a queda total?
a) 30% b) 29% c) 28% d) 27% e) 26%
GABARITO: C — Queda de 20% → multiplica por 0,80. Queda de 10% → multiplica por 0,90. Fator total: 0,80 × 0,90 = 0,72 → o valor ficou em 72% do original, ou seja, queda de 28%. (100 → 80 → 72.)

Q3. (ESTILO CESGRANRIO) A razão entre o número de operários da equipe A e da equipe B é 3:5. Se a equipe B tem 40 operários, quantos tem a A?
a) 18 b) 20 c) 24 d) 25 e) 30
GABARITO: C — 3/5 = x/40 → 5x = 120 → x = 24.

Q4. (ESTILO CESGRANRIO) Um bônus de R$ 1.200 é dividido em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Qual a maior parte?
a) 240 b) 300 c) 400 d) 500 e) 600
GABARITO: E — Total de partes = 10. Parte = 1200/10 = 120. Maior parte (5) = 5×120 = 600.

Q5. (ESTILO CESGRANRIO) 6 caminhões descarregam 300 t em 5 dias. Quantos dias para 10 caminhões descarregarem 400 t?
a) 3 b) 3,5 c) 4 d) 4,5 e) 5
GABARITO: C — Taxa de trabalho: 300 t / (6 caminhões × 5 dias) = 10 t por caminhão-dia. Com 10 caminhões: 100 t por dia. Para 400 t: 400 / 100 = 4 dias.

Q6. (ESTILO CESGRANRIO) Um valor aumentou 25% e depois caiu 20%. Em relação ao original, o valor final:
a) voltou ao original b) caiu 5% c) caiu 10% d) aumentou 5% e) aumentou 10%
GABARITO: A — ×1,25 e ×0,80 = ×1,00. 100 → 125 → 100. Voltou ao original.

Q7. (ESTILO CESGRANRIO) 15% de 180 é:
a) 24 b) 25 c) 26 d) 27 e) 28
GABARITO: D — 10% = 18; 5% = 9; 15% = 27.

Q8. (ESTILO CESGRANRIO) A razão entre dois números é 2:7. Se a soma é 45, o menor número é:
a) 10 b) 12 c) 14 d) 15 e) 18
GABARITO: A — Partes: 2 + 7 = 9. Cada parte = 45/9 = 5. O menor número (2 partes) = 2 × 5 = 10 (o maior = 35).

Q9. (ESTILO CESGRANRIO) Um produto teve preço de R$ 200. Após aumento de 15%, foi aplicado desconto de 10%. O preço final:
a) 198 b) 200 c) 207 d) 210 e) 215
GABARITO: C — 200 × 1,15 = 230 (após o aumento). 230 × 0,90 = 207 (após o desconto). Atenção: o preço final (207) é maior que o original (200) — aumentos e descontos sucessivos não se anulam na mesma base.

Q10. (ESTILO CESGRANRIO) √(4·9) + √(25/9) = ?
a) 6 + 5/3 b) 11 + 5/3 c) 6,5 d) 8 + 5/3 e) 10
GABARITO: A — √36 + √(25/9) = 6 + 5/3.

Q11. (ESTILO CESGRANRIO) 2^3 · 2^4 = ?
a) 64 b) 128 c) 256 d) 512 e) 1024
GABARITO: B — 2^(3+4) = 2^7 = 128.

Q12. (ESTILO CESGRANRIO) (3^2)^3 = ?
a) 243 b) 324 c) 729 d) 1458 e) 6561
GABARITO: C — 3^(2·3) = 3^6 = 729.

Q13. (ESTILO CESGRANRIO) 5^6 / 5^2 = ?
a) 5^3 b) 5^4 c) 5^8 d) 25 e) 625
GABARITO: B — 5^(6−2) = 5^4 = 625.

Q14. (ESTILO CESGRANRIO) 2^(−3) = ?
a) 1/8 b) −8 c) 1/6 d) 1/4 e) 1/2
GABARITO: A — 2^(−3) = 1/2^3 = 1/8.

Q15. (ESTILO CESGRANRIO) |−7 + 3| = ?
a) 10 b) −4 c) 4 d) −10 e) 0
GABARITO: C — |−4| = 4.

Q16. (ESTILO CESGRANRIO) O triplo de um número menos 5 é 16. O número é:
a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9
GABARITO: C — 3x − 5 = 16 → 3x = 21 → x = 7.

Q17. (ESTILO CESGRANRIO) x/2 + x/3 = 5. O valor de x é:
a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 10
GABARITO: B — (3x + 2x)/6 = 5 → 5x = 30 → x = 6.

Q18. (ESTILO CESGRANRIO) As raízes de $x^2 - 7x + 12 = 0$ somam:
a) 5 b) 7 c) 12 d) −7 e) 1
GABARITO: B — S = −b/a = 7. (Raízes: 3 e 4.)

Q19. (ESTILO CESGRANRIO) O produto das raízes de $x^2 - 5x + 6 = 0$ é:
a) 5 b) 6 c) −5 d) 1 e) 0
GABARITO: B — P = c/a = 6. (Raízes: 2 e 3.)

Q20. (ESTILO CESGRANRIO) Se x + y = 10 e 2x − y = 5, então x = ?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7
GABARITO: C — Somando: 3x = 15 → x = 5.

Q21. (ESTILO CESGRANRIO) A função f(x) = 2x − 6 tem raiz em:
a) x = 2 b) x = 3 c) x = 4 d) x = 5 e) x = 6
GABARITO: B — 2x − 6 = 0 → x = 3.

Q22. (ESTILO CESGRANRIO) O vértice de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ tem abscissa:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) −2
GABARITO: B — xv = −b/2a = 4/2 = 2.

Q23. (ESTILO CESGRANRIO) O valor máximo de $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ é:
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
GABARITO: A — xv = 6/2 = 3. f(3) = −9 + 18 − 5 = 4.

Q24. (ESTILO CESGRANRIO) 2^x = 32. O valor de x é:
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 10
GABARITO: C — 2^5 = 32 → x = 5.

Q25. (ESTILO CESGRANRIO) log(1000) = ?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 10 e) 100
GABARITO: B — 10^3 = 1000 → log = 3.

Q26. (ESTILO CESGRANRIO) De 6 candidatos, escolhem-se 3 para uma comissão. Quantas comissões possíveis?
a) 12 b) 20 c) 30 d) 60 e) 120
GABARITO: B — C(6,3) = 6!/(3!·3!) = 20.

Q27. (ESTILO CESGRANRIO) Uma urna tem 3 vermelhas e 2 azuis. A probabilidade de tirar vermelha é:
a) 2/5 b) 3/5 c) 1/2 d) 3/4 e) 1/3
GABARITO: B — 3/5 = 60%.

Q28. (ESTILO CESGRANRIO) Um dado honesto é lançado. A probabilidade de sair número par é:
a) 1/6 b) 1/4 c) 1/3 d) 1/2 e) 2/3
GABARITO: D — Pares: 2, 4, 6 → 3/6 = 1/2.

Q29. (ESTILO CESGRANRIO) C = R$ 1.000, i = 2% a.m., t = 5 meses. Juros simples:
a) R$ 80 b) R$ 100 c) R$ 120 d) R$ 150 e) R$ 200
GABARITO: B — J = 1000·0,02·5 = 100.

Q30. (ESTILO CESGRANRIO) C = R$ 1.000, i = 10% a.m., t = 2 meses. Montante (juros compostos):
a) 1.200 b) 1.210 c) 1.220 d) 1.250 e) 1.300
GABARITO: B — 1000·(1,1)^2 = 1000·1,21 = 1.210.

VOLUME 2

9. Bloco de Questões II — Regra de Três, Equações e Funções

Q31. (ESTILO CESGRANRIO) 5 operários constroem 50 m em 4 dias. 10 operários constroem, no mesmo prazo, quantos metros?
a) 100 b) 150 c) 200 d) 250 e) 300
GABARITO: A — Dobro dos operários → dobro do muro no mesmo prazo: 100 m.

Q32. (ESTILO CESGRANRIO) 4 caminhões levam 6 dias para descarregar um estoque. 8 caminhões levariam:
a) 3 dias b) 4 dias c) 12 dias d) 2,5 dias e) 8 dias
GABARITO: A — Dobro dos caminhões → metade do tempo: 3 dias.

Q33. (ESTILO CESGRANRIO) 3 máquinas produzem 300 peças em 5 horas. 6 máquinas produzem 900 peças em quantas horas?
a) 5 b) 7,5 c) 10 d) 15 e) 20
GABARITO: B — Dobro das máquinas → metade do tempo para a mesma produção (2,5 h para 300). Para o triplo da produção (900): 2,5·3 = 7,5 h.

Q34. (ESTILO CESGRANRIO) A razão entre dois ângulos de um triângulo é 2:3. Se o terceiro ângulo é 90°, o menor ângulo mede:
a) 30° b) 36° c) 45° d) 54° e) 60°
GABARITO: B — A soma dos dois ângulos = 180° − 90° = 90°. Partes: 2 + 3 = 5. Cada parte = 90/5 = 18°. O menor ângulo (2 partes) = 36° (o maior = 54°).

Q35. (ESTILO CESGRANRIO) Um número mais o seu triplo é 40. O número é:
a) 8 b) 10 c) 12 d) 15 e) 20
GABARITO: B — x + 3x = 40 → 4x = 40 → x = 10.

Q36. (ESTILO CESGRANRIO) A soma de dois números é 50 e a diferença é 10. O maior é:
a) 25 b) 28 c) 30 d) 32 e) 35
GABARITO: C — x + y = 50; x − y = 10 → 2x = 60 → x = 30.

Q37. (ESTILO CESGRANRIO) O discriminante de $x^2 + 4x + 4 = 0$ é:
a) 0 b) 1 c) 4 d) 16 e) −16
GABARITO: A — Δ = 16 − 16 = 0. (Raiz dupla: x = −2.)

Q38. (ESTILO CESGRANRIO) A função f(x) = 3x + 2 é:
a) decrescente b) crescente c) constante d) quadrática e) exponencial
GABARITO: B — a = 3 > 0 → crescente.

Q39. (ESTILO CESGRANRIO) O ponto em que f(x) = x − 3 e g(x) = 2x + 1 se interceptam é:
a) (−4, −7) b) (−4, −1) c) (4, 1) d) (4, 7) e) (0, −3)
GABARITO: A — x − 3 = 2x + 1 → x = −4. f(−4) = −7. Ponto: (−4, −7).

Q40. (ESTILO CESGRANRIO) O lucro L(x) = $-x^2 + 8x$ tem máximo em:
a) x = 2 b) x = 4 c) x = 8 d) x = 16 e) x = 0
GABARITO: B — xv = −8/2(−1) = 4. L(4) = −16 + 32 = 16.

Q41. (ESTILO CESGRANRIO) Um valor dobra a cada ano. Se hoje é R$ 100, em 3 anos será:
a) 300 b) 400 c) 500 d) 600 e) 800
GABARITO: E — 100 → 200 → 400 → 800.

Q42. (ESTILO CESGRANRIO) A 10% ao ano, um valor dobra em aproximadamente:
a) 5 anos b) 7 anos c) 10 anos d) 15 anos e) 20 anos
GABARITO: B — Regra dos 70: 70/10 = 7 anos.

Q43. (ESTILO CESGRANRIO) sen(30°) = ?
a) 1/2 b) √3/2 c) √2/2 d) 1 e) 0
GABARITO: A — sen(30°) = 1/2.

Q44. (ESTILO CESGRANRIO) cos(60°) = ?
a) 1/2 b) √3/2 c) √2/2 d) 0 e) 1
GABARITO: A — cos(60°) = 1/2.

Q45. (ESTILO CESGRANRIO) Um triângulo retângulo tem hipotenusa 10 e cateto oposto ao ângulo θ de 5. sen(θ) = ?
a) 1/2 b) 1/3 c) √3/2 d) 2/3 e) 1
GABARITO: A — sen = oposto/hipotenusa = 5/10 = 1/2.

VOLUME 2

10. Bloco de Questões III — Juros, Descontos e Mistas

Q46. (ESTILO CESGRANRIO) Juros simples: C = R$ 2.000, i = 1,5% a.m., t = 4 meses. Juros = ?
a) 90 b) 100 c) 120 d) 150 e) 180
GABARITO: C — J = 2000·0,015·4 = 120.

Q47. (ESTILO CESGRANRIO) Juros compostos: C = R$ 500, i = 10% a.m., t = 2 meses. Juros = ?
a) 90 b) 100 c) 105 d) 110 e) 120
GABARITO: C — M = 500 × (1,1)² = 500 × 1,21 = 605. Juros = 605 − 500 = R$ 105.

Q48. (ESTILO CESGRANRIO) Nota de R$ 4.000, vencimento em 3 meses, desconto simples a 2% a.m. Desconto = ?
a) 200 b) 240 c) 280 d) 300 e) 320
GABARITO: B — D = 4000·0,02·3 = 240.

Q49. (ESTILO CESGRANRIO) O valor presente de R$ 5.000 a vencer em 2 meses, com desconto composto a 5% a.m., é:
a) 4.500 b) 4.535,15 c) 4.600 d) 4.700 e) 4.800
GABARITO: B — VP = 5000/(1,05)^2 = 5000/1,1025 ≈ 4.535,15.

Q50. (ESTILO CESGRANRIO) Um valor a 8% ao ano dobra em aproximadamente:
a) 6 anos b) 8,75 anos c) 10 anos d) 12 anos e) 15 anos
GABARITO: B — 70/8 = 8,75 anos.

Q51. (ESTILO CESGRANRIO) Um produto custa R$ 300. Após 2 aumentos sucessivos de 10%, o preço é:
a) 330 b) 333 c) 363 d) 373 e) 400
GABARITO: C — 300·(1,1)^2 = 300·1,21 = 363.

Q52. (ESTILO CESGRANRIO) A produção de um terminal caiu 15% no 1º trimestre e 10% no 2º. A queda total aproximada é:
a) 25% b) 23,5% c) 24,5% d) 22,5% e) 21,5%
GABARITO: B — Fator total: 0,85 × 0,90 = 0,765 → a produção ficou em 76,5% do original, ou seja, queda de 23,5%.

Q53. (ESTILO CESGRANRIO) A razão entre dois números é 5:8. Se a soma deles é 65, o menor é:
a) 64 b) 72 c) 80 d) 90 e) 108
GABARITO: B — 4/9 = 32/B → 4B = 288 → B = 72.

Q54. (ESTILO CESGRANRIO) Um bônus de R$ 1.500 é dividido em partes proporcionais a 1, 2 e 3. A menor parte é:
a) 200 b) 250 c) 300 d) 375 e) 500
GABARITO: B — Partes: 1+2+3 = 6. Parte = 1500/6 = 250. Menor (1) = 250.

Q55. (ESTILO CESGRANRIO) 7 caminhões descarregam 350 t em 5 dias. 14 caminhões descarregam 700 t em quantos dias?
a) 2,5 b) 3 c) 3,5 d) 4 e) 5
GABARITO: E — Caminhão-dia necessário: 350 t levaram 7 × 5 = 35 caminhão-dias. 700 t levam 70 caminhão-dias. Com 14 caminhões: 70 / 14 = 5 dias. (Intuição: dobrou a força E dobrou o trabalho → o tempo não muda.)

VOLUME 2

11. Bloco de Questões IV — Revisão Geral (Q56–Q100)

Q56. 20% de 350 = ? → a) 60 b) 70 c) 80 d) 90 e) 100
GABARITO: B — 10% = 35; 20% = 70.

Q57. 45% de 200 = ? → a) 80 b) 85 c) 90 d) 95 e) 100
GABARITO: C — 45% = 40% + 5% = 80 + 10 = 90.

Q58. Um valor aumentou de 80 para 100. Aumento percentual: → a) 20% b) 25% c) 30% d) 40% e) 50%
GABARITO: B — (100−80)/80 = 25%.

Q59. Um valor caiu de 120 para 90. Queda percentual: → a) 20% b) 25% c) 30% d) 33,3% e) 40%
GABARITO: B — (120−90)/120 = 25%.

Q60. √(16·25) = ? → a) 20 b) 40 c) 64 d) 100 e) 400
GABARITO: A — √(16·25) = √16 × √25 = 4 × 5 = 20.

Q61. (2^3)^2 = ? → a) 16 b) 32 c) 64 d) 128 e) 256
GABARITO: C — 2^6 = 64.

Q62. 10^3 · 10^2 = ? → a) 10^5 b) 10^6 c) 10^8 d) 10^9 e) 10^15
GABARITO: A — 10^(3+2) = 10^5.

Q63. |5 − 12| = ? → a) 7 b) −7 c) 17 d) −17 e) 0
GABARITO: A — |−7| = 7.

Q64. O dobro de x mais 10 é 34. x = ? → a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 14
GABARITO: C — 2x + 10 = 34 → 2x = 24 → x = 12.

Q65. x/4 − 2 = 3. x = ? → a) 10 b) 12 c) 16 d) 20 e) 24
GABARITO: D — x/4 = 3 + 2 = 5 → x = 20.

Q66. As raízes de $x^2 - 5x + 6 = 0$ são: → a) 2 e 3 b) 1 e 6 c) −2 e −3 d) 5 e 6 e) −1 e −6
GABARITO: A — Raízes: 2 e 3 (S = 5, P = 6).

Q67. f(x) = 4x − 8. f(3) = ? → a) 4 b) 8 c) 12 d) 16 e) 20
GABARITO: A — 4·3 − 8 = 4.

Q68. O vértice de $f(x) = x^2 - 6x + 5$ tem ordenada: → a) −4 b) 0 c) 4 d) −9 e) 9
GABARITO: A — xv = 3; f(3) = 9 − 18 + 5 = −4.

Q69. 2^x = 16. x = ? → a) 2 b) 3 c) 4 d) 8 e) 16
GABARITO: C — 2^4 = 16.

Q70. log(100) = ? → a) 1 b) 2 c) 10 d) 100 e) 1000
GABARITO: B — 10^2 = 100.

Q71. C(5,2) = ? → a) 10 b) 12 c) 20 d) 25 e) 50
GABARITO: A — 5!/(2!·3!) = (5·4)/2 = 10.

Q72. Probabilidade de tirar número maior que 4 em um dado: → a) 1/6 b) 1/3 c) 1/2 d) 2/3 e) 5/6
GABARITO: B — 5 e 6 → 2/6 = 1/3.

Q73. 3 moedas são lançadas. Probabilidade de 3 caras: → a) 1/2 b) 1/4 c) 1/6 d) 1/8 e) 1/16
GABARITO: D — (1/2)^3 = 1/8.

Q74. Juros simples: C = 800, i = 3% a.m., t = 4 meses. J = ? → a) 80 b) 96 c) 120 d) 144 e) 160
GABARITO: B — 800·0,03·4 = 96.

Q75. Juros compostos: C = 2000, i = 5% a.m., t = 1 mês. M = ? → a) 2.050 b) 2.100 c) 2.150 d) 2.200 e) 2.250
GABARITO: A — 2000·1,05 = 2100.

Q76. Nota de R$ 3.000, 2 meses, desconto simples a 3% a.m. D = ? → a) 150 b) 180 c) 200 d) 240 e) 270
GABARITO: B — 3000·0,03·2 = 180.

Q77. Um valor aumentou 50% e depois caiu 50%. Resultado: → a) original b) caiu 25% c) caiu 10% d) aumentou 10% e) aumentou 25%
GABARITO: B — ×1,5 × 0,5 = ×0,75 → caiu 25%.

Q78. 40% de 45 = ? → a) 16 b) 18 c) 20 d) 22 e) 24
GABARITO: B — 40% = 4·10% = 4·4,5 = 18.

Q79. Razão 5:8, soma 51. Menor = ? → a) 15 b) 20 c) 25 d) 30 e) 34
GABARITO: C — Partes: 5 + 8 = 13. Cada parte = 65/13 = 5. O menor (5 partes) = 5 × 5 = 25 (o maior = 40).

Q80. 2 operários constroem 20 m em 5 dias. 4 operários constroem 40 m em quantos dias? → a) 2,5 b) 5 c) 7,5 d) 10 e) 15
GABARITO: B — Taxa: 20 m / (2 op × 5 dias) = 2 m por operário-dia. Com 4 operários: 8 m por dia. Para 40 m: 40 / 8 = 5 dias.

Q81. x + 2x + 3x = 60. 3x = ? → a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50
GABARITO: C — 6x = 60 → x = 10 → 3x = 30.

Q82. O menor valor de $f(x) = x^2 - 2x - 3$ é: → a) −4 b) −3 c) 0 d) 2 e) 4
GABARITO: A — xv = 1; f(1) = 1 − 2 − 3 = −4.

Q83. 3^x = 27. x = ? → a) 2 b) 3 c) 4 d) 9 e) 27
GABARITO: B — 3^3 = 27.

Q84. cos(90°) = ? → a) 0 b) 1/2 c) √2/2 d) √3/2 e) 1
GABARITO: A — cos(90°) = 0.

Q85. sen(90°) = ? → a) 0 b) 1/2 c) √2/2 d) 1 e) −1
GABARITO: D — sen(90°) = 1.

Q86. 10% a.m. por 3 meses, juros simples. Fator de aumento: → a) 1,10 b) 1,20 c) 1,30 d) 1,33 e) 1,41
GABARITO: C — 1 + 0,10·3 = 1,30.

Q87. 10% a.m. por 3 meses, juros compostos. Fator: → a) 1,30 b) 1,31 c) 1,331 d) 1,36 e) 1,41
GABARITO: C — (1,1)^3 = 1,331.

Q88. A diferença entre 1,331 e 1,30 (juros compostos − simples) representa: → a) o juro do juro b) o desconto c) a taxa d) o capital e) o tempo
GABARITO: A — A diferença entre composto e simples é o "juro sobre juro" (capitalização).

Q89. 12% de 250 = ? → a) 28 b) 30 c) 32 d) 34 e) 36
GABARITO: B — 10% = 25; 2% = 5; 12% = 30.

Q90. Qual das razões a seguir NÃO é equivalente à razão 3:4? → a) 6:8 b) 9:12 c) 12:16 d) 6:9 e) 15:20
GABARITO: D — A questão pergunta a razão que NÃO é equivalente a 3:4. 6:8 = 3:4 OK; 9:12 = 3:4 OK; 12:16 = 3:4 OK; 15:20 = 3:4 OK; 6:9 = 2:3 ✗. A que não é equivalente é a d).

Q91. Um estoque de 900 t deve ser descarregado em 6 dias. Quantas t por dia? → a) 120 b) 130 c) 140 d) 150 e) 160
GABARITO: D — 900/6 = 150.

Q92. 5/8 de 240 = ? → a) 120 b) 140 c) 150 d) 160 e) 180
GABARITO: C — 240/8 = 30; 30·5 = 150.

Q93. O triplo de x é 9 a menos que 30. x = ? → a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 11
GABARITO: A — 3x = 30 − 9 = 21 → x = 7.

Q94. A raiz de 2x + 3 = 11 é: → a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7
GABARITO: B — 2x = 8 → x = 4.

Q95. f(x) = −x + 5. f(−2) = ? → a) 3 b) 5 c) 7 d) 9 e) 10
GABARITO: C — −(−2) + 5 = 7.

Q96. O maior valor de f(x) = −(x−3)^2 + 9 é: → a) 0 b) 3 c) 6 d) 9 e) 12
GABARITO: D — Máximo no vértice: 9 (quando x = 3).

Q97. De 5 bolas, escolhem-se 2 (ordem não importa). Combinações: → a) 10 b) 15 c) 20 d) 25 e) 30
GABARITO: A — C(5,2) = 10.

Q98. Probabilidade de NÃO sair 6 em um dado: → a) 1/6 b) 5/6 c) 1/2 d) 2/3 e) 5/12
GABARITO: B — 1 − 1/6 = 5/6.

Q99. Juros simples: C = 4.000, i = 0,5% a.m., t = 6 meses. J = ? → a) 100 b) 120 c) 150 d) 200 e) 240
GABARITO: B — 4000·0,005·6 = 120.

Q100. Um valor a 20% a.m. (compostos) em 2 meses: fator → a) 1,20 b) 1,40 c) 1,44 d) 1,60 e) 1,80
GABARITO: C — (1,2)^2 = 1,44.

VOLUME 2

12. Fechamento

RESUMO

O que este volume entregou: (1) o método das 10 questões de Matemática da Cesgranrio (4 passos); (2) números, potências e raízes; (3) razão, proporção, regra de três e porcentagem (o tema mais cobrado); (4) equações do 1º/2º grau e sistemas; (5) funções (afim, quadrática, exponencial, log, trig); (6) contagem e probabilidade; (7) matemática financeira (duplamente cobrada); (8) **100 questões** com resolução (Q1–Q100). [ESTRATEGIA] Meta: acertar **8 em 10**. A Matemática da Cesgranrio é a disciplina de **maior retorno por hora de estudo** — 2 horas por semana, 8 semanas, colocam você na faixa de 8–9 acertos. Comece pela porcentagem e regra de três (Q1–Q15, Q31–Q35), que respondem por ~40% das 10 questões.